API «Взаимно»: обзор

REST/JSON-API бэкенда. Исчерпывающее описание (поля, схемы, примеры ошибок) — в интерактивной документации и в `openapi.json`; этот документ объясняет, как с API работать: аутентификация, формат ошибок, разделы и сквозные соглашения. Названия эндпоинтов и полей сверены с OpenAPI, сформированным из кода (`app.main:app`, версия API `0.1.0`).

Содержание: 1. Документация и схема · 2. Аутентификация · 3. Формат ошибок · 4. Ограничение частоты · 5. Разделы · 6. Соглашения · 7. Примеры · 8. Статус

1. Документация и схема

Что	Адрес
Swagger UI (интерактивно, «Authorize» принимает access-токен)	`/api/docs`
ReDoc	`/api/redoc`
Схема OpenAPI 3.1 (JSON)	`/api/openapi.json`
Готовность и жизнь процесса	`/api/health`, `/api/health/live`

Все пути — под префиксом `/api`. Локально бэкенд слушает `http://localhost:8000` (`docker compose up -d`), фронтенд (Vite dev-сервер, порт 5173; в compose — контейнер `web` с nginx на порту 80) проксирует `/api` на него.

Как получить `openapi.json`:

```
# 1. С запущенного сервера
curl -s http://localhost:8000/api/openapi.json -o openapi.json

# 2. Без сервера и базы данных (схема строится из кода)
cd backend
uv run python -c "import json; from app.main import app; print(json.dumps(app.openapi(),
ensure_ascii=False, indent=1))" > openapi.json

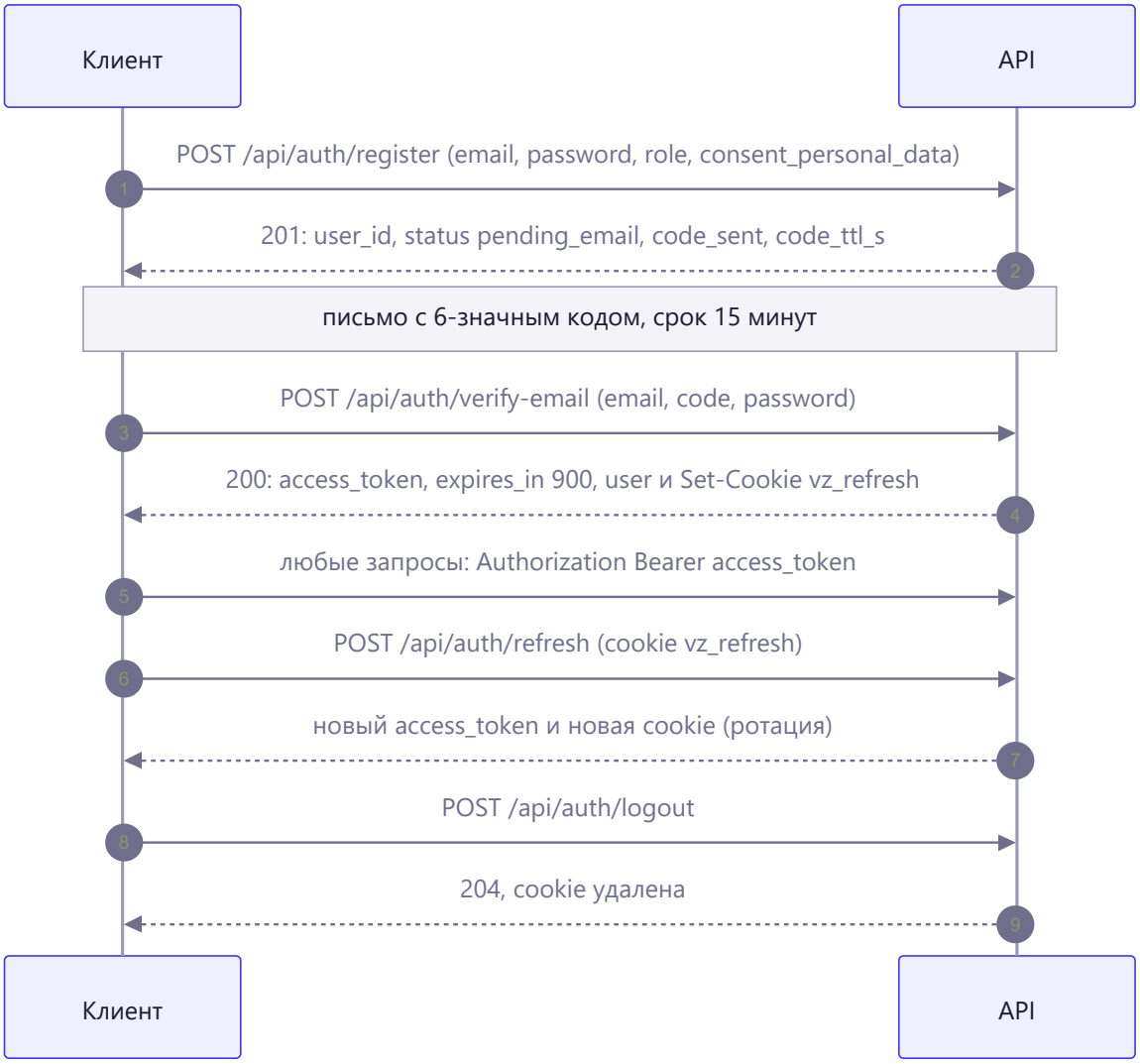
# 3. Типы TypeScript для фронтенда (из запущенного бэкенда или из файла)
cd frontend
npm run gen:api
OPENAPI_FILE=../backend/openapi.json npm run gen:api
```

Примечание: страницы `/api/docs` и `/api/redoc` работают без интернета: скрипты и стили Swagger UI (Apache-2.0) и ReDoc (MIT) лежат в `backend/app/static/docs` и отдаются самим бэкендом по `/api/docs-assets/*`; внешних CDN и шрифтов Google нет.

Документация реестра ФСП (предлагаемый контракт) — отдельный OpenAPI сервиса `fsp-mock` (`http://localhost:8001/docs`), см. FSP_INTEGRATION.md.

2. Аутентификация

Своя аутентификация в FastAPI: email и пароль с подтверждением кодом из письма, JWT-доступ и refresh-токен в httpOnly-cookie. Роли: `candidate` («Ищу работу»), `employer` («Нанимаю»), `methodist`, `admin`. Самостоятельно регистрируются только первые две; методист и администратор создаются из БД или сидом.



Элемент	Правила
Регистрация	`POST /api/auth/register`: `email`, `password`, `role` (`candidate` или `employer`), `consent_personal_data` (обязательно `true`), необязательно `consent_text_version`. Аккаунт создаётся в статусе `pending_email`; согласие на обработку ПДн пишется в журнал отдельной записью с версией текста. Повтор для неподтверждённого email обновляет пароль и роль и отправляет новый код
Требования к паролю	8–128 символов, хотя бы одна буква и одна цифра. Хранится как argon2id
Код из письма	6 цифр, действует 15 минут; повторная отправка не раньше чем через 60 с и не больше 5 писем в час; на один код — 5 неверных попыток
Подтверждение	`POST /api/auth/verify-email` принимает код **и пароль** из регистрации (код доказывает владение ящиком, пароль — что активирует тот, кто задал аккаунт). После успеха создаются профиль кандидата или компания работодателя (по домену почты; личные домены — своя компания с пометкой «личный email»), выдаются токены
Access-токен	JWT HS256, срок 15 минут (`expires_in: 900`); claims `sub` (id пользователя), `role`, `type: access`, `iss: vzaimno`, `iat`, `exp`, `jti`. Передаётся `Authorization: Bearer <токен>`; клиент держит его в памяти. Роль и статус аккаунта сервер проверяет **по БД**, а не по токену: блокировка и смена роли действуют сразу
Refresh-токен	Случайные 256 бит в cookie `vz_refresh` (httpOnly, `Path=/api/auth`, `SameSite=Lax`, `Secure` в проде), срок 30 дней. В БД хранится только sha256. Каждый `POST /api/auth/refresh` выдаёт новый токен той же цепочки, старый помечается использованным; повторное предъявление использованного токена = подозрение на кражу: цепочка завершается (`401 refresh_reused`). Повтор в пределах 10 секунд — гонка вкладок (`409 refresh_superseded`, цепочка жива)

Элемент	Правила
Вход	`POST /api/auth/login`; ответ одинаков для неизвестного email и неверного пароля (`401 invalid_credentials`); `403 email_not_verified` — нужно ввести код; `403 account_blocked`
Восстановление пароля	`POST /api/auth/password-reset/request` (ответ не выдаёт, есть ли аккаунт) и `…/confirm` (код + новый пароль; все прежние сессии завершаются)
Вход через ФСП ID	`GET /api/fsp/login`, `GET /api/fsp/callback` (адрес возврата из ФСП ID — страница фронтенда `/candidate/fsp/callback`; переход браузера на `GET /api/fsp/callback` отвечает 303 на неё), демо-вход — раздел «ФСП»
Ответы `/api/auth/*`	Заголовок `Cache-Control: no-store`

3. Формат ошибок и коды

Любая ошибка возвращается в одном формате с русским текстом для пользователя:

```
{
  "code": "invalid_credentials",
  "message": "Неверный email или пароль",
  "details": null
}
```

`code` — стабильный машинный код (`snake_case`), по нему клиент выбирает экран; `message` — готовая фраза; `details` — подробности (объект или список), например:

- `422 validation_error`: `details` — список `{"field": "password", "message": "Минимум 8 символов", "type": "string_too_short"}`;
- `429`: `details.retry_after_s`, заголовок `Retry-After`;
- `409` от машины состояний контакта: `contact_rejected`, `details.reason` и списки `errors`, `warnings`, `notes` с кодами правил;
- ошибки правил теста: `details.available_at` — когда действие станет доступно.

Необработанное исключение — `500 internal_error` в том же формате (тело читается браузером благодаря CORS-заголовкам).

HTTP	Смысл	Типичные коды
400	Некорректный запрос, нарушено правило формы	`code_invalid`, `code_expired`, `code_attempts_exceeded`, `consent_required`, `salary_invalid`, `salary_required`, `grade_required`, `unknown_specialization`, `derived_specialization`, `contact_invalid`, `fsp_state_invalid`, `fsp_state_mismatch`, `fsp_email_missing`, `role_not_allowed`
401	Нет входа или токен недействителен	`not_authenticated`, `token_invalid`, `token_expired`, `invalid_credentials`, `refresh_missing`, `refresh_invalid`, `refresh_expired`, `refresh_reused`. Заголовок `WWW-Authenticate: Bearer`
403	Недостаточно прав	`role_forbidden` (в `details` — требуемые роли), `account_blocked`, `email_not_verified`, `fsp_demo_disabled`, `fsp_state_foreign`
404	Не найдено **или чужое** (запись другого пользователя неотличима от несуществующей, чтобы нельзя было перебирать идентификаторы)	`not_found`, `need_not_found`, `invitation_not_found`, `session_not_found`, `candidate_not_found`, `profile_not_disclosed`

HTTP	Смысл	Типичные коды
409	Конфликт состояния и бизнес-правил	`email_taken`, `already_verified`, `consent_outdated`, `active_session_exists`, `survey_required`, `specialization_not_testable`, `extension_pending`, `contact_rejected`, `company_profile_incomplete`, `pair_active`, `shortlist_full`, `rollback_too_old`, `vacancy_exists`, `application_exists`, `refresh_superseded`, `fsp_id_taken`, `fsp_already_linked`
413	Слишком большой файл	`resume_too_large` (PDF до 5 МБ)
422	Ошибка валидации полей	`validation_error`, `brief_invalid`, `category_invalid`, `resume_empty`
429	Слишком часто	`rate_limited`, `resend_too_soon`, `resend_hourly_limit`; `Retry-After` в секундах
501	Раздел в разработке	`not_implemented`
503	Внешняя зависимость недоступна	`mail_unavailable`, `fsp_registry_unavailable`, `fsp_id_unavailable`, `task_unavailable`

Полный список кодов раздела указан в описании соответствующего эндпоинта в Swagger UI.

4. Ограничение частоты запросов

Токен-корзина в памяти процесса (`N/секунд`): корзина вмещает `N` токенов и равномерно пополняется за период. Превышение — `429` с `Retry-After`. Лимиты безопасности настраиваются переменными `VZ_RL_*` (`.env.example`), лимиты разделов — в коде и конфигах.

Область	Лимит	Ключ
Вход	5 за 300 с по email; 30 за 300 с по IP	email, IP
Регистрация	10 в час	IP
Ввод кода (подтверждение email, новый пароль)	10 за 900 с	email
Повторная отправка кода, запрос восстановления	20 в час	IP
Обновление сессии	60 в минуту	IP
Начало и завершение входа через ФСП ID, демо-вход	30/300 с, 30/300 с, 20/300 с	IP
«Обновить достижения ФСП»	6 за 600 с	аккаунт
Шаги опроса	60 в минуту	аккаунт
Создание сессии теста	10 в час	аккаунт
`next`, ответы, события теста	120, 60, 120 в минуту	аккаунт
Оспорить флаг	10 в час	аккаунт
Загрузка резюме	10 в час	аккаунт
PDF-профиль, превью «так вас видят», поиск компаний для блок-листа	30 за 600 с, 120 и 60 в минуту	аккаунт
Страница сверки PDF `/api/v/{code}`	120 в минуту	IP
Ответы кандидата и действия работодателя с приглашениями и откликами; отклики; ответы на задачи; тест вебхука	30, 10, 20 и 5 в минуту (`config/contact.yaml → http_limits`)	аккаунт или компания
Подбор (бриф, версии, банк) и отправка приглашений	30 в минуту (`config/contact.yaml → quotas.rate_limit_per_minute`)	аккаунт
Калибровка (лаборатория)	5 за 300 с	аккаунт

Корзины живут в памяти процесса: при нескольких воркерах лимит действует на воркер (для продакшена их выносят в Redis или PostgreSQL).

5. Разделы и эндпоинты

Всего 234 эндпоинтов в 25 разделах (список построен автоматически из OpenAPI приложения). Колонка «Кто» — требуемая роль (`require_roles`); «любой вошедший» — любой авторизованный пользователь, «без входа» — публичный маршрут (`refresh` и `logout` опираются на cookie).

Служебное

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/health`	без входа	Готовность сервиса
`GET`	`/api/health/pool`	без входа	Готовность пула заданий
`GET`	`/api/health/live`	без входа	Процесс жив

Аутентификация

Метод	Путь	Кто	Назначение
`POST`	`/api/auth/register`	без входа	Регистрация по email
`POST`	`/api/auth/verify-email`	без входа	Подтверждение email кодом
`POST`	`/api/auth/resend-code`	без входа	Отправить код ещё раз
`POST`	`/api/auth/login`	без входа	Вход по email и паролю
`POST`	`/api/auth/password-reset/request`	без входа	Восстановление пароля: отправить код
`POST`	`/api/auth/password-reset/confirm`	без входа	Восстановление пароля: новый пароль по коду
`POST`	`/api/auth/refresh`	без входа	Обновить сессию
`POST`	`/api/auth/logout`	без входа	Выйти
`GET`	`/api/auth/me`	любой вошедший	Текущий пользователь

Согласия

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/consents/documents`	без входа	Тексты согласий
`GET`	`/api/consents`	любой вошедший	Мой журнал согласий
`POST`	`/api/consents`	любой вошедший	Дать согласие
`POST`	`/api/consents/{consent_id}/revoke`	любой вошедший	Отозвать согласие

Опрос

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/survey/form`	кандидат	Анкета опроса
`GET`	`/api/survey/current`	кандидат	Текущая анкета
`PUT`	`/api/survey/steps/industries`	кандидат	Шаг 1: сфера бизнеса
`PUT`	`/api/survey/steps/actions`	кандидат	Шаг 2: что делали руками
`PUT`	`/api/survey/steps/stack`	кандидат	Шаг 3: технологии и стаж
`POST`	`/api/survey/hint`	кандидат	Подсказка по специализации
`PUT`	`/api/survey/steps/specialization`	кандидат	Шаг 4: специализация
`GET`	`/api/survey/history`	кандидат	История опросов

Тестирование

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/tests/briefing`	кандидат	Выбор грейда и брифинг
`POST`	`/api/tests/sessions`	кандидат	Начать тест
`GET`	`/api/tests/sessions/{session_id}`	кандидат	Состояние сессии
`GET`	`/api/tests/sessions/{session_id}/next`	кандидат	Текущее задание
`POST`	`/api/tests/sessions/{session_id}/answer`	кандидат	Ответить на задание
`POST`	`/api/tests/sessions/{session_id}/events`	кандидат	События страницы теста
`POST`	`/api/tests/sessions/{session_id}/extension`	кандидат	Добор вверх или вниз
`GET`	`/api/tests/sessions/{session_id}/result`	кандидат	Результат теста
`GET`	`/api/tests/sessions/{session_id}/review`	кандидат	Разбор ошибок
`GET`	`/api/tests/qualification`	кандидат	Мой грейд
`GET`	`/api/tests/qualification/{specialization}`	кандидат	Мой грейд по специализации
`POST`	`/api/tests/qualification/{specialization}/downgrade`	кандидат	Перейти на грейд ниже
`POST`	`/api/tests/flags/{flag_id}/dispute`	кандидат	Оспорить флаг

Кандидат

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/candidates/me`	кандидат	Мой профиль
`PUT`	`/api/candidates/me`	кандидат	Сохранить профиль
`DELETE`	`/api/candidates/me`	кандидат	Удалить аккаунт (право на удаление, 152-ФЗ): тело `{"password"}` или `{"confirm": "УДАЛИТЬ"}` для аккаунта без пароля; необратимо, все сессии завершаются; `403 password_invalid`, `429` — 5 попыток в час
`GET`	`/api/candidates/me/guardian`	кандидат	Согласие законного представителя
`POST`	`/api/candidates/me/guardian`	кандидат	Запросить согласие законного представителя
`GET`	`/api/candidates/me/resume`	кандидат	Черновик распознанного резюме
`POST`	`/api/candidates/me/resume`	кандидат	Загрузить резюме (PDF)
`DELETE`	`/api/candidates/me/resume`	кандидат	Удалить резюме
`POST`	`/api/candidates/me/resume/confirm`	кандидат	Подтвердить поля из резюме
`GET`	`/api/candidates/me/profile.pdf`	кандидат	Скачать PDF-профиль
`GET`	`/api/candidates/me/profile-pdf`	кандидат	Ссылка сверки PDF-профиля
`GET`	`/api/candidates/disclosed/{ref}/profile.pdf`	работодатель	Полный PDF-профиль кандидата для работодателя

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/candidates/me/privacy`	кандидат	Приватность и режим поиска
`PUT`	`/api/candidates/me/privacy`	кандидат	Сохранить настройки приватности и поиска
`GET`	`/api/candidates/me/preview`	кандидат	Так вас видят
`POST`	`/api/candidates/me/preview`	кандидат	Так вас видят — с черновиком настроек
`GET`	`/api/candidates/me/blocklist/search`	кандидат	Найти компанию для блок-листа
`GET`	`/api/candidates/me/consents`	кандидат	Журнал согласий
`GET`	`/api/candidates/me/visibility-stats`	кандидат	Как меня видят

Компании

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/companies/me`	работодатель	Профиль моей компании
`PUT`	`/api/companies/me`	работодатель	Изменить профиль компании
`DELETE`	`/api/companies/me`	работодатель	Удалить аккаунт работодателя (тело как у кандидата); если он последний в компании — ждущие приглашения отзываются, брифы и вакансии закрываются, контакты связи и вебхук ATS стираются
`GET`	`/api/companies/me/verification`	работодатель	Метка «Проверенная компания»
`POST`	`/api/companies/me/verification`	работодатель	Подать реквизиты на проверку
`DELETE`	`/api/companies/me/verification`	работодатель	Убрать метку
`GET`	`/api/companies/me/preview`	работодатель	Так видит кандидат
`GET`	`/api/companies/me/webhooks`	работодатель	Журнал доставок вебхуков
`POST`	`/api/companies/me/webhooks/test`	работодатель	Проверить вебхук
`POST`	`/api/companies/me/webhooks/rotate-secret`	работодатель	Новый секрет подписи
`GET`	`/api/companies/{company_id}/reliability`	любой вошедший	Надёжность компании
`GET`	`/api/companies/me/ats`	работодатель	Настройки ATS компании
`PUT`	`/api/companies/me/ats`	работодатель	Сохранить настройки ATS

Метод	Путь	Кто	Назначение
`POST`	`/api/companies/me/ats/check`	работодатель	Проверить подключение (эмулятор записывает запрос в журнал)
`GET`	`/api/companies/me/ats/log`	работодатель	«Журнал ATS»
`GET`	`/api/companies/me/ats/keys`	работодатель	API-ключи компании
`POST`	`/api/companies/me/ats/keys`	работодатель	Создать API-ключ
`POST`	`/api/companies/me/ats/keys/{key_pk}/rotate`	работодатель	Перевыпустить ключ
`DELETE`	`/api/companies/me/ats/keys/{key_pk}`	работодатель	Отозвать ключ

Потребности и подборка

Метод	Путь	Кто	Назначение
`POST`	`/api/needs/parse`	работодатель	Разобрать бриф (живая карточка)
`GET`	`/api/needs/market-salary`	работодатель	Рыночная вилка по открытым данным (подсказка, gross/net)
`POST`	`/api/needs`	работодатель	Создать бриф
`GET`	`/api/needs`	работодатель	Мои брифы
`GET`	`/api/needs/{need_id}`	работодатель	Бриф
`PATCH`	`/api/needs/{need_id}`	работодатель	Изменить бриф
`GET`	`/api/needs/{need_id}/categories`	работодатель	Категории и охват вилки
`GET`	`/api/needs/{need_id}/check`	работодатель	Как мы проверим
`POST`	`/api/needs/{need_id}/versions`	работодатель	Собрать новую версию подборки
`GET`	`/api/needs/{need_id}/versions`	работодатель	Версии подборки
`GET`	`/api/needs/{need_id}/selection`	работодатель	Текущая подборка
`GET`	`/api/needs/{need_id}/versions/{n}`	работодатель	Версия подборки
`POST`	`/api/needs/{need_id}/rollback`	работодатель	Откатиться к версии
`GET`	`/api/needs/{need_id}/versions/{n}/neighbors/{rank}`	работодатель	Почему выше соседа
`GET`	`/api/needs/{need_id}/shortlist`	работодатель	Шортлист брифа

Метод	Путь	Кто	Назначение
`PUT`	`/api/needs/{need_id}/shortlist/{ref}`	работодатель	Закрепить кандидата
`DELETE`	`/api/needs/{need_id}/shortlist/{ref}`	работодатель	Открепить кандидата
`GET`	`/api/needs/{need_id}/candidates/{ref}`	работодатель	Карточка кандидата (P6)
`GET`	`/api/bank`	работодатель	Банк кандидатов
`GET`	`/api/bank/candidates/{ref}`	работодатель	Карточка кандидата из банка
`GET`	`/api/bank/summary`	работодатель	Сводка «специализация × грейд» одним запросом для карты талантов: число подтверждённых кандидатов, доля с ФСП, ожидания P25/P50/P75 «на руки» (появляются при N ≥ `privacy_min_n` = 10, округлены до ступени), «ждут теста» по направлениям; свой лимит запросов
`GET`	`/api/skills`	любой вошедший	Справочник навыков для фильтров (`testable` , модули теста, специализации); `?testable=true` , `?spec=`

Приглашения

Метод	Путь	Кто	Назначение
`POST`	`/api/invitations`	работодатель	Пригласить кандидата
`GET`	`/api/invitations`	работодатель	Воронка приглашений
`POST`	`/api/invitations/batch`	работодатель	Пригласить пачку из шортлиста
`POST`	`/api/invitations/preview`	работодатель	Превью «так увидит кандидат»
`GET`	`/api/invitations/inbox`	кандидат	Мои приглашения
`GET`	`/api/invitations/inbox/{invitation_id}`	кандидат	Приглашение (кандидат)
`GET`	`/api/invitations/{invitation_id}`	работодатель	Приглашение (работодатель)
`POST`	`/api/invitations/{invitation_id}/view`	кандидат	Отметить просмотренным
`POST`	`/api/invitations/{invitation_id}/accept`	кандидат	Ответить «Да»
`POST`	`/api/invitations/{invitation_id}/decline`	кандидат	Ответить «Нет»
`POST`	`/api/invitations/{invitation_id}/counter`	кандидат	Ответить «Да, если…»
`POST`	`/api/invitations/{invitation_id}/dispute`	кандидат	«Со мной не связались»
`POST`	`/api/invitations/{invitation_id}/check`	кандидат	«Условия совпали?»
`POST`	`/api/invitations/{invitation_id}/revoke-consent`	кандидат	Отозвать согласие на передачу контактов
`POST`	`/api/invitations/{invitation_id}/grant-consent`	кандидат	Подтвердить согласие после встречного
`POST`	`/api/invitations/{invitation_id}/report`	кандидат	Пожаловаться на приглашение
`POST`	`/api/invitations/{invitation_id}/withdraw`	работодатель	Отозвать приглашение
`POST`	`/api/invitations/{invitation_id}/counter/accept`	работодатель	Согласиться на встречное условие
`POST`	`/api/invitations/{invitation_id}/counter/decline`	работодатель	Отказать во встречном условии
`POST`	`/api/invitations/{invitation_id}/contacted`	работодатель	«Связались»
`POST`	`/api/invitations/{invitation_id}/interview`	работодатель	«Собеседование»
`POST`	`/api/invitations/{invitation_id}/outcome`	работодатель	Итог: найм или «не сложилось»

Отклики

Метод	Путь	Кто	Назначение
`POST`	`/api/applications`	кандидат	Откликнуться на вакансию
`GET`	`/api/applications`	работодатель	Отклики на мои вакансии
`GET`	`/api/applications/mine`	кандидат	Мои отклики
`GET`	`/api/applications/mine/{application_id}`	кандидат	Мой отклик
`POST`	`/api/applications/{application_id}/withdraw`	кандидат	Отозвать отклик
`POST`	`/api/applications/{application_id}/revoke-consent`	кандидат	Отозвать согласие после отказа
`GET`	`/api/applications/{application_id}`	работодатель	Отклик (работодатель)
`POST`	`/api/applications/{application_id}/interest`	работодатель	«Есть интерес»
`POST`	`/api/applications/{application_id}/reject`	работодатель	Отказать с причиной

Вакансии

Метод	Путь	Кто	Назначение
`POST`	`/api/vacancies`	работодатель	Опубликовать бриф как вакансию
`GET`	`/api/vacancies`	кандидат	Вакансии для меня
`GET`	`/api/vacancies/mine`	работодатель	Мои вакансии
`PATCH`	`/api/vacancies/{vacancy_id}`	работодатель	Изменить вакансию
`GET`	`/api/vacancies/{vacancy_id}`	кандидат	Вакансия (кандидат)
`POST`	`/api/vacancies/{vacancy_id}/close`	работодатель	Снять вакансию с публикации
`POST`	`/api/vacancies/{vacancy_id}/report`	кандидат	Пожаловаться на вакансию

Регулярные задачи

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/tasks/catalog`	работодатель	Каталог семейств (тип A)
`GET`	`/api/tasks`	работодатель	Мои задачи
`POST`	`/api/tasks`	работодатель	Создать задачу
`POST`	`/api/tasks/{task_id}/pause`	работодатель	Поставить задачу на паузу
`POST`	`/api/tasks/{task_id}/activate`	работодатель	Возобновить задачу
`POST`	`/api/tasks/{task_id}/close`	работодатель	Закрыть задачу
`GET`	`/api/tasks/{task_id}/submissions`	работодатель	Решения по задаче
`POST`	`/api/tasks/assignments/{assignment_id}/review`	работодатель	Оценить решение (тип B)
`POST`	`/api/tasks/check-sets`	работодатель	Проверочный набор по вакансии
`GET`	`/api/tasks/check-sets/{need_id}`	работодатель	Результаты проверочного набора
`GET`	`/api/tasks/me`	кандидат	Мои задачи (кандидат)
`POST`	`/api/tasks/assignments/{assignment_id}/start`	кандидат	Открыть задачу
`POST`	`/api/tasks/assignments/{assignment_id}/submit`	кандидат	Отправить решение
`POST`	`/api/tasks/assignments/{assignment_id}/skip`	кандидат	Пропустить задачу

ФСП

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/fsp/availability`	без входа	Доступен ли ФСП ID
`GET`	`/api/fsp/login`	без входа или кандидат	Начать вход через ФСП ID
`GET`	`/api/fsp/callback`	без входа или кандидат	Завершить вход через ФСП ID
`GET`	`/api/fsp/demo/athletes`	без входа	Демо-спортсмены для «демо-входа ФСП»
`POST`	`/api/fsp/demo-login`	без входа или кандидат	Демо-вход ФСП
`GET`	`/api/fsp/me`	кандидат	Мои данные ФСП
`DELETE`	`/api/fsp/me`	кандидат	Отвязать ФСП ID
`GET`	`/api/fsp/me/achievements`	кандидат	Предпросмотр достижений ФСП
`PATCH`	`/api/fsp/me/results/{result_id}`	кандидат	Показывать или скрыть результат
`POST`	`/api/fsp/me/enrichment`	кандидат	Согласие на обогащение профиля данными ФСП
`POST`	`/api/fsp/me/refresh`	кандидат	Обновить данные из реестра ФСП
`GET`	`/api/fsp/dashboard`	администратор, методист	Кадровый резерв ФСП: агрегаты
`GET`	`/api/fsp/dashboard/export.csv`	администратор, методист	Кадровый резерв ФСП: выгрузка CSV

Проверка профиля

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/v/{code}`	без входа	Сверить PDF-профиль

Уведомления

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/notifications`	любой вошедший	Мои уведомления
`GET`	`/api/notifications/unread`	любой вошедший	Счётчики непрочитанных
`POST`	`/api/notifications/read-all`	любой вошедший	Отметить все прочитанными
`POST`	`/api/notifications/{notification_id}/read`	любой вошедший	Отметить прочитанным

Лаборатория

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/lab/sessions`	методист, админ	Сессии теста
`GET`	`/api/lab/sessions/{session_id}/trace`	методист, админ	Трасса сессии
`GET`	`/api/lab/bank`	методист, админ	Банк заданий
`GET`	`/api/lab/bank/{family_id}/clones`	методист, админ	Клоны рядом
`GET`	`/api/lab/flags`	методист, админ	Очередь флагов
`POST`	`/api/lab/flags/{flag_id}/resolve`	методист, админ	Решение по флагу
`GET`	`/api/lab/validation`	методист, админ	Валидация
`POST`	`/api/lab/calibrate`	методист, админ	Калибровка заданий
`GET`	`/api/lab/reconciliations`	администратор, методист	Лента сверок «двойника в буфере»

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/lab/reconciliations/{reconciliation_id}`	администратор, методист	Акт сверки
`POST`	`/api/lab/reconciliations/{reconciliation_id}/review`	администратор, методист	Решение по сверке
`GET`	`/api/lab/sessions/{session_id}/verification-kit`	администратор, методист	«Подтверждение за 5 минут» по сессии
`GET`	`/api/lab/twins/coverage`	администратор, методист	Покрытие банка двойниками
`POST`	`/api/lab/twins/precompute`	администратор, методист	Посчитать двойники пула
`GET`	`/api/lab/quality`	администратор, методист	Качество заданий: DIF, дрейф, экспозиция
`GET`	`/api/lab/validation/report`	администратор, методист	Отчёт последней валидации

Администрирование

Маршруты `/api/admin/*` — роль «администратор»; маршруты `/api/demo/*` существуют только при `VZ_DEMO_MODE=true` (иначе `404`) и на боевом стенде должны быть выключены. Если стенд всё же в `VZ_ENV=prod` с демо (стенд жюри), общие кнопки (часы, сброс, автоответчик, режим жюри) доступны только роли `admin` или заголовку `X-Demo-Key` (`VZ_DEMO_CONTROL_KEY`): `403 demo_controls_restricted` остальным; вне prod — любой вошедший.

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/demo/state`	без входа	Состояние демо-режима
`GET`	`/api/demo/accounts`	без входа	Демо-аккаунты
`POST`	`/api/demo/clock`	любой вошедший; в prod — админ или `X-Demo-Key`	Сдвинуть часы демо
`POST`	`/api/demo/reset`	то же	Сбросить демо-мир (режим жюри сохраняет значение)
`POST`	`/api/demo/autoresponder`	то же	Автоответчик синтетических кандидатов
`GET`	`/api/demo/synthetic`	работодатель	Какие кандидаты синтетические
`GET`	`/api/demo/webhook-sink`	без входа	Последние события вебхуков ATS
`POST`	`/api/demo/webhook-sink`	без входа	Принять вебхук ATS
`GET`	`/api/admin/import`	администратор	Список импортов жюри
`POST`	`/api/admin/import`	администратор	Импорт кандидатов и брифов жюри
`DELETE`	`/api/admin/import/{batch_id}`	администратор	Удалить импорт жюри
`POST`	`/api/admin/eval/rank`	администратор	Ранжирование по брифу (топ-N с компонентами Score)
`POST`	`/api/admin/eval/pairs`	администратор	Метрики по размеченным парам (P@5, P@10, nDCG@10)
`GET`	`/api/admin/validation`	администратор	Последний прогон валидации

Администрирование и демо-режим: подробнее

- `/api/admin/*` (роль `admin`): `POST /api/admin/import` принимает набор размеченных пар «бриф × кандидат» (формат `backend/eval/pairs_test.jsonl`, схема `backend/eval/pairs_test.schema.json`; отдельно можно передать `briefs` и `candidates`); кандидат с `features: null` — без теста: он попадает в группу «категория по опросу, не подтверждена» и ранжируется ниже подтверждённых. Импортированные данные **не попадают в банк платформы**. `POST /api/admin/eval/rank` строит топ-N по брифу (`brief_id` из импорта или `text` с вилкой) тем же движком, что подборка работодателя, с компонентами Score, вкладами и «за»/«против»; `?format=csv` отдаёт тот же топ в CSV. `POST /api/admin/eval/pairs` считает P@5, P@10, nDCG@10 со средним по брифам и 95 % бутстреп-доверительным интервалом (тот же код, что `make validate`); `GET /api/admin/validation` отдаёт последний прогон валидации.
- `/api/demo/*` существует только при `VZ_DEMO_MODE=true`, иначе `404`: `POST /api/demo/clock` (`{"preset": "plus_1d"}`, «+1 день», «+3 дня», сброс; сдвигает сроки приглашений и откликов и свежесть тестов), `POST /api/demo/reset` (быстрый сброс к состоянию seed), `POST /api/demo/autoresponder` (автоответчик синтетических кандидатов отвечает на приглашения за 30–90 с), `POST /api/demo/jury-mode` и `GET /api/demo/jury/hint` («режим жюри»: подсказка к текущему заданию, сессия помечается `demo_assisted` и исключается из метрик и калибровки), `GET /api/demo/webhook-sink` и `POST /api/demo/webhook-sink` (встроенный приёмник вебхуков ATS, последние 20 событий), `GET /api/demo/state`, `GET /api/demo/accounts` (логины без паролей, открытые маршруты). На боевом стенде демо-режим выключают.

Чат

Переписка кандидата и работодателя открывается только после взаимного «да» и раскрытия контактов; `kind` — `invitation` или `application`, `ref_id` — идентификатор приглашения или отклика. Только текст, лимиты длины и частоты — в `config/`; чужие переписки не отдаются.

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/chat/threads`	любой вошедший	Мои переписки
`GET`	`/api/chat/unread`	любой вошедший	Непрочитанные сообщения (счётчик)
`GET`	`/api/chat/{kind}/{ref_id}`	любой вошедший	Переписка
`POST`	`/api/chat/{kind}/{ref_id}/messages`	любой вошедший	Написать сообщение

Интеграция ATS

Pull-API для системы найма работодателя: заголовок `X-API-Key` (ключ создаётся через `POST /api/companies/me/ats/keys`, хранится только хэш). Схема, вебхуки и соответствие статусов — в ATS_INTEGRATION.md. Настройки и журнал ATS компании — в разделе «Компании».

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/ats/v1/me`	ключ компании (X-API-Key)	Проверка ключа
`GET`	`/api/ats/v1/vacancies`	ключ компании (X-API-Key)	Вакансии
`GET`	`/api/ats/v1/invitations`	ключ компании (X-API-Key)	Приглашения со статусами
`GET`	`/api/ats/v1/invitations/{invitation_id}`	ключ компании (X-API-Key)	Приглашение
`GET`	`/api/ats/v1/applications`	ключ компании (X-API-Key)	Отклики со статусами
`GET`	`/api/ats/v1/applications/{application_id}`	ключ компании (X-API-Key)	Отклик
`POST`	`/api/ats/v1/invitations/{invitation_id}/status`	ключ компании (X-API-Key)	Статус из ATS: приглашение
`POST`	`/api/ats/v1/applications/{application_id}/status`	ключ компании (X-API-Key)	Статус из ATS: отклик

Законный представитель

Запрос согласия для кандидатов 15–17 лет — `POST /api/candidates/me/guardian` (раздел «Кандидат»); подтверждение по одноразовой ссылке из письма. См. SECURITY.md.

Метод	Путь	Кто	Назначение
`POST`	`/api/guardian/confirm`	без входа	Подтвердить согласие законного представителя

Антиподсказчик

«Подтверждение за 5 минут» для работодателя после раскрытия контакта; сверки двойника и акты — в разделе «Лаборатория». См. TESTING_MECHANISM.md.

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/invitations/{invitation_id}/verification-kit`	работодатель	«Подтверждение за 5 минут» для работодателя

Режим жюри и песочница «Попробуй списать»

Работает только при `VZ_DEMO_MODE=true`, иначе `404`. Позволяет жюри пройти тест самому одноразовым кандидатом, войти демо-работодателем и проверить «Антиподсказчика» на мини-тесте.

Метод	Путь	Кто	Назначение
`POST`	`/api/jury/cheat-lab`	без входа (только DEMO_MODE)	Песочница жюри: начать мини-тест
`POST`	`/api/jury/cheat-lab/{test_id}/answers`	без входа (только DEMO_MODE)	Песочница жюри: отправить ответы
`GET`	`/api/jury/cheat-lab/{test_id}/result`	без входа (только DEMO_MODE)	Песочница жюри: результат
`POST`	`/api/demo/jury-mode`	то же	Режим жюри
`GET`	`/api/demo/jury/hint`	кандидат	Подсказка жюри к заданию
`GET`	`/api/demo/jury/paths`	без входа	Что доступно на странице входа жюри
`POST`	`/api/demo/jury/start`	без входа	Пройти тест самому: одноразовый кандидат
`POST`	`/api/demo/jury/persona`	без входа	Войти как демо-работодатель или жюри лаборатории

Доверие и безопасность

Модерация: жалобы кандидатов, автосигналы по компаниям, отзыв и восстановление метки «Проверенная компания». Доступ — администратор или методист. См. TRUST_AND_SAFETY.md.

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/admin/trust/complaints`	администратор, методист	Очередь жалоб
`POST`	`/api/admin/trust/complaints/{complaint_id}/resolve`	администратор, методист	Разобрать жалобу
`GET`	`/api/admin/trust/flags`	администратор, методист	Автосигналы по компаниям
`POST`	`/api/admin/trust/companies/{company_id}/revoke`	администратор, методист	Отозвать метку «Проверенная компания»
`POST`	`/api/admin/trust/companies/{company_id}/restore`	администратор, методист	Снять отзыв метки

Сигнал интереса

Кандидат отмечает компанию, которая ему интересна: 2 сигнала за 30 дней, каждый живёт 60 дней, отзыв слот не возвращает; работодатель видит бейдж «Взаимный интерес» только у тех, чью карточку уже открыл или закрепил, в Score сигнал не входит. Нужно отдельное согласие `interest_signal`. Правила — MATCHING.md п. 9. Отметка работодателя «Есть интерес» по отклику (`POST /api/applications/{id}/interest`) — в разделе «Отклики».

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/interest/me`	кандидат	Мои сигналы интереса
`POST`	`/api/interest`	кандидат	Отправить сигнал интереса
`POST`	`/api/interest/{signal_id}/revoke`	кандидат	Отозвать сигнал

Паспорт навыков

Цифровой паспорт навыков: Verifiable Credential с подписью Ed25519, QR на `/v/{код}`, список отзыва Bitstring Status List. Выпуск и отзыв — кандидат; проверка публичная, с ограничением частоты. Подробно — CREDENTIALS.md.

Метод	Путь	Кто	Назначение
`GET`	`/api/credentials/me`	кандидат	Мои паспорта и что можно выпустить
`POST`	`/api/credentials/me`	кандидат	Выпустить паспорт
`GET`	`/api/credentials/me/{credential_id}/file`	кандидат	Скачать паспорт (JSON)
`POST`	`/api/credentials/me/{credential_id}/revoke`	кандидат	Отозвать паспорт
`GET`	`/api/credentials/status/{list_id}`	без входа	Список отзыва (Bitstring Status List)
`GET`	`/api/credentials/verify/{code}`	без входа	Проверить паспорт по коду из QR
`POST`	`/api/credentials/verify`	без входа	Проверить загруженный файл паспорта

6. Сквозные соглашения

Тема	Правило
Идентификаторы	UUID в строковом виде. **Кандидаты в API работодателя** — только непрозрачная ссылка `ref` (и псевдоним «К-4821»): внутренний id кандидата, id попыток теста, задач и записей ФСП наружу не уходят
Время	Даты в ответах — ISO 8601 в UTC; тексты для людей — относительные («через 3 дня»), считаются по общим часам платформы
Проверка владельца	Любая запись проверяется на принадлежность текущему пользователю или его компании; чужая даёт `404`
Согласия	Действия, требующие согласия (`test_logging` при старте теста, `contact_disclosure` при «Да» и отклике, `blind_card` , `fsp_enrichment`), принимают отдельное булево поле; устаревший текст согласия — `409 consent_outdated`
Пагинация и версии	Подборка и банк: `page` (по 10 строк, до 100) и `hidden_page` («Скрыто фильтрами»); вкладка `tab=overall` («Общий топ») или `tab=category` с `category=backend_python:middle` ; версии подборки — номер `n` ; сравнение версий — `compare_to` . Списки уведомлений и лаборатории — `limit`
Идемпотентность	`POST /api/tests/sessions/{id}/answer` : повтор того же `seq` ничего не меняет (`duplicate: true`). Получение текущего задания (`next`) возвращает уже выданный экземпляр
Приватность	В ответах работодателю до раскрытия контактов нет полей ПДн ни на какой глубине; ключи заданий и теги дистракторов в ответы теста не попадают
CORS	Разрешённые источники — `VZ_CORS_ORIGINS` ; `allow_credentials` включён (cookie); заголовок `Retry-After` доступен клиенту

Тема	Правило
Заголовки ответа	`X-Content-Type-Options: nosniff`, `X-Frame-Options: DENY`, `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`
Язык	Все сообщения для пользователя — русские; идентификаторы и коды — английские

7. Примеры (сценарии curl)

```
API=http://localhost:8000/api

# Регистрация кандидата и подтверждение (письмо с кодом — в Mailpit, http://localhost:8025)
curl -s -X POST $API/auth/register -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"anna@example.ru","password":"Secret123","role":"candidate","consent_personal_data":true}'
curl -s -c cookies.txt -X POST $API/auth/verify-email -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"anna@example.ru","code":"123456","password":"Secret123"}'
# → {"access_token":"…","token_type":"bearer","expires_in":900,"user":{…}}
TOKEN=...   # подставьте access_token

# Опрос и тест
curl -s $API/survey/form -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
curl -s -X POST $API/tests/sessions -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H 'Content-Type: application/json'
\
  -d '{"specialization":"backend_python","grade":"middle","consent_test_logging":true}'
curl -s $API/tests/sessions/$SESSION/next -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
curl -s -X POST $API/tests/sessions/$SESSION/answer -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/json' -d '{"seq":1,"answer":"42"}'
curl -s $API/tests/sessions/$SESSION/result -H "Authorization: Bearer $TOKEN"

# Обновление сессии (cookie vz_refresh)
curl -s -b cookies.txt -c cookies.txt -X POST $API/auth/refresh

# Работодатель: бриф и подборка (вилка обязательна)
curl -s -X POST $API/needs -H "Authorization: Bearer $EMP" -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"text":"Ищем backend-разработчика на Python, Middle, FastAPI и PostgreSQL обязательны, Kafka будет
плюсом","salary_from":220000,"salary_to":300000,"salary_net":true}'
curl -s -X POST $API/needs/$NEED/versions -H "Authorization: Bearer $EMP" -H 'Content-Type:
application/json' -d '{}'
curl -s "$API/needs/$NEED/selection?tab=overall&page=1" -H "Authorization: Bearer $EMP"
```

```
# Жюри: свои данные и ранжирование (токен администратора; пароли демо-аккаунтов:
backend/var/demo_accounts.md)
PAIRS=$(python -c "import json; print(json.dumps([json.loads(l) for l in
open('backend/eval/pairs_test.jsonl', encoding='utf-8')][:300]))")
curl -s -X POST $API/admin/import -H "Authorization: Bearer $ADMIN" -H 'Content-Type: application/json' \
  -d "{\"name\": \"жюри\", \"pairs\": $PAIRS}"
curl -s -X POST "$API/admin/eval/rank?format=csv" -H "Authorization: Bearer $ADMIN" -H 'Content-Type:
application/json' \
  -d '{"brief_id": "b01", "top": 10}'
```

Полный сквозной сценарий (приглашение → «Да, если…» → контакты) — в диаграмме ARCHITECTURE.md п. 6.3.

8. Статус и то, чего ещё нет

Что	Состояние
ATS: забор изменений и обратная синхронизация этапов	Готово: `/api/ats/v1/*`, адаптер «Хантфлоу» (эмулятор; боевой режим не проверялся на живом сервисе) — ATS_INTEGRATION.md; исходящие вебхуки работают (`/api/companies/me/webhooks*`)

Что	Состояние
«Сигнал интереса»	Готово: раздел «Сигнал интереса» выше
События «Антиподсказчика»	Готово: `POST /api/tests/sessions/{id}/events` принимает `blur`, `focus`, `paste`, `copy`, `cut`, `dragstart`, `self_paste`, `copy_bypass`, `reconnect`; хуки `anticheat_hooks.py` подключены (подмена буфера выдаётся в `ItemOut.clip`, улики и акты сверки — в «Лаборатории»)
Направления QA и DevOps в тесте	Готово: обе специализации `active` в `config/taxonomy.yaml`, тест доступен
Удаление аккаунта	Готово: `DELETE /api/candidates/me`, `DELETE /api/companies/me`; отвязка ФСП ID — `DELETE /api/fsp/me`, резюме — `DELETE /api/candidates/me/resume`